Teorema 3.1. *Sejam U, V e W vetores e α e β escalares. São válidas as seguintes propriedades:*

(a) $U + V = V + U$;
(b) $(U + V) + W = U + (V + W)$;
(c) $U + \bar{0} = U$;
(d) $U + (-U) = \bar{0}$;
(e) $\alpha(\beta U) = (\alpha\beta)U$;
(f) $\alpha(U + V) = \alpha U + \alpha V$;
(g) $(\alpha + \beta)U = \alpha U + \beta U$;
(h) $1U = U$.

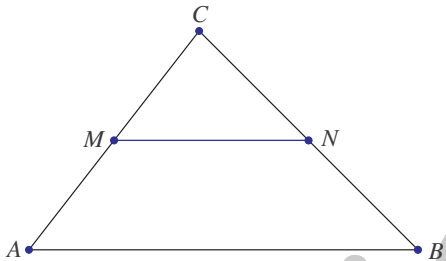
Demonstração. Segue diretamente das propriedades da álgebra matricial (Teorema 1.1 na página 9). ■

Exemplo 3.3. Seja um triângulo ABC e sejam M e N os pontos médios de AC e BC, respectivamente. Vamos provar que MN é paralelo a AB e tem comprimento igual à metade do comprimento de AB.

Devemos provar que

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\,.$$

Copia Digital



Agora, a partir da figura acima temos que

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN}\,.$$

Como M é ponto médio de AC e N é ponto médio de BC, então

$$\overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\,\overrightarrow{AC} \quad \text{e} \quad \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\,\overrightarrow{CB}\,.$$

Logo,

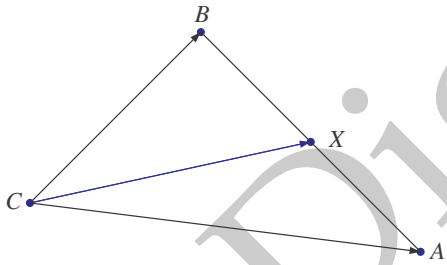
$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\,\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\,\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2}\,\overrightarrow{AB}\,.$$

Exemplo 3.4. Dados quatro pontos A, B, C e X tais que $\overrightarrow{AX} = \lambda\ \overrightarrow{AB}$, vamos escrever $\overrightarrow{CX}$ como **combinação linear** de $\overrightarrow{CA}$ e $\overrightarrow{CB}$, isto é, como uma soma de múltiplos escalares de $\overrightarrow{CA}$ e $\overrightarrow{CB}$.
Como $\overrightarrow{AX} = \lambda\ \overrightarrow{AB}$, então os vetores $\overrightarrow{AX}$ e $\overrightarrow{AB}$ são paralelos e portanto o ponto X só pode estar na reta definida por A e B. Vamos desenhá-lo entre A e B, mas isto não representará nenhuma restrição, como veremos a seguir.

Copia Digital

O vetor que vai de C para X, pode ser escrito como uma soma de um vetor que vai de C para A com um vetor que vai de A para X,

$$\overrightarrow{CX}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AX}\,.$$



Agora, por hipótese $\overrightarrow{AX}=\lambda\,\overrightarrow{AB}$, o que implica que $\overrightarrow{CX}=\overrightarrow{CA}+\lambda\,\overrightarrow{AB}$.
Mas, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}$, portanto $\overrightarrow{CX}=\overrightarrow{CA}+\lambda(\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA})$. Logo,

$$\overrightarrow{CX}=(1-\lambda)\,\overrightarrow{CA}+\lambda\,\overrightarrow{CB}\,.$$

Observe que:

- Se $\lambda=0$, então $\overrightarrow{CX}=\overrightarrow{CA}$.
- Se $\lambda=1$, então $\overrightarrow{CX}=\overrightarrow{CB}$.
- Se $\lambda=1/2$, então $\overrightarrow{CX}=\frac{1}{2}\,\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\,\overrightarrow{CB}$.
- Se $\lambda=1/3$, então $\overrightarrow{CX}=\frac{2}{3}\,\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\,\overrightarrow{CB}$.
- Se $0\leq\lambda\leq 1$, então X pertence ao segmento AB, enquanto que se $\lambda<0$ ou $\lambda>1$, então X pertence a um dos prolongamentos do segmento AB.

Cópia Digital